

Лабораторная работа №5

Отчет

Зубов Иван Александрович

Содержание

1 Введение	5
1.1 Цель работы	5
1.2 Задачи	5
2 Выполнение лабораторной работы	6
2.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS	6
2.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP	10
2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения вирту- альной машины	12
3 Контрольные вопросы	14
4 Заключение	15
Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Запуск сервера	6
2.2	Создаем каталог private	7
2.3	Сгенерируем ключ и сертификат	7
2.4	Редактируем файл	8
2.5	изменения в настройки межсетевого экрана на сервере	8
2.6	изменения в настройки межсетевого экрана на сервере	9
2.7	Перезапускаем сервер	9
2.8	Проверка https	9
2.9	Просмотр сертификата	10
2.10	Установка пакетов для работы с РНР	10
2.11	Редактируем файл	10
2.12	Права доступа, контекст безопасности и перезапуск сервера	11
2.13	Проверка php	11
2.14	проверка виртуального веб-сервера	12
2.15	Изменение скрипта http.sh	13

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

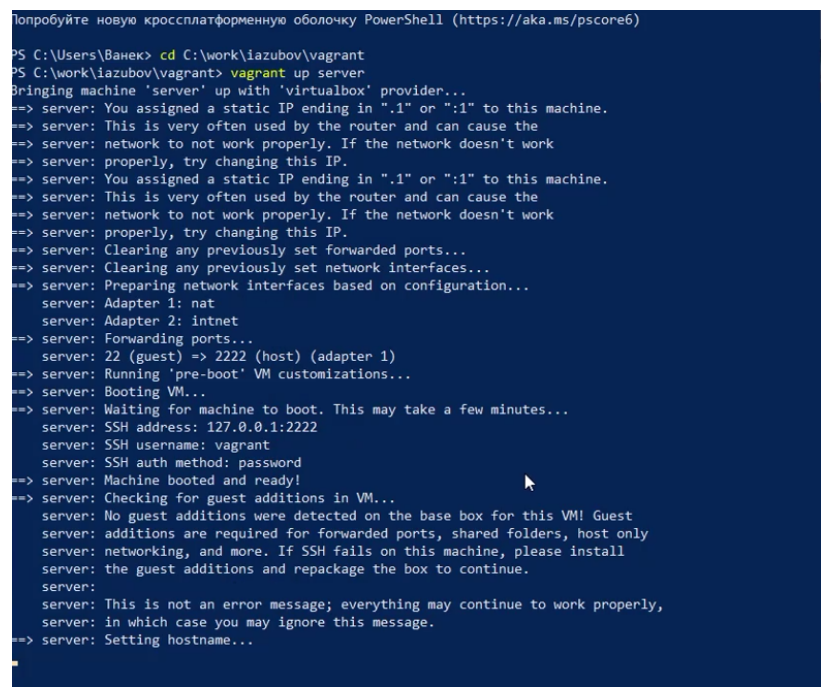
1.2 Задачи

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP
3. Напишите (или скорректируйте) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

Запускаем наш сервер



```
Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/powershell)
PS C:\Users\Ванек> cd C:\work\iazubov\vagrant
PS C:\work\iazubov\vagrant> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> server: Booting VM...
==> server: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
server: SSH address: 127.0.0.1:2222
server: SSH username: vagrant
server: SSH auth method: password
==> server: Machine booted and ready!
==> server: Checking for guest additions in VM...
server: No guest additions were detected on the base box for this VM! Guest
server: additions are required for forwarded ports, shared folders, host only
server: networking, and more. If SSH fails on this machine, please install
server: the guest additions and repack the box to continue.
server:
server: This is not an error message; everything may continue to work properly,
server: in which case you may ignore this message.
==> server: Setting hostname...
```

Рисунок 2.1: Запуск сервера

Переходим в режим суперпользователя. В каталоге /etc/ssl создаем каталог private

```

root@server:~# mkdir -p /etc/pki/tls/private
root@server:~# ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private
root@server:~# cd /etc/pki/tls/private
root@server:/etc/pki/tls/private# █

```

Рисунок 2.2: Создаем каталог private

Сгенерируем ключ и сертификат. Заполняем его как сказано в файле лабораторной работы и копируем его

```

root@server:/etc/pki/tls/private# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -
keyout www.iazubov.net.key -out www.iazubov.net.crt
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+++++*.....+.....+.....+
+.+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+.+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+.+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
+.+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:iazubov
Organizational Unit Name (eg, section) []:iazubov
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:iazubov.net
Email Address []:iazubov@iazubov.net
root@server:/etc/pki/tls/private# cp /etc/ssl/private/www.iazubov.net.crt /et
c/ssl/certs/
█

```

Рисунок 2.3: Сгенерируем ключ и сертификат

Перейдем в каталог с конфигурационными файлами и отредактируем его.

```
GNU nano 8.1          www.iazubov.net.conf          Modified
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@iazubov.net
DocumentRoot /var/www/html/www.iazubov.net
ServerName www.iazubov.net
ServerAlias www.iazubov.net
ErrorLog logs/www.iazubov.net-error_log
CustomLog logs/www.iazubov.net-access_log common
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
ServerAdmin webmaster@iazubov.net
DocumentRoot /var/www/html/www.iazubov.net
ServerName www.iazubov.net
ServerAlias www.iazubov.net
ErrorLog logs/www.iazubov.net-error_log
CustomLog logs/www.iazubov.net-access_log common
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.iazubov.net.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.iazubov.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Рисунок 2.4: Редактируем файл

Внесем изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https

```
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http ssh
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpcv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-controller-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh moudnd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap nripe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netserver ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmp-tls snmp-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssh statsd steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkar
```

Рисунок 2.5: изменения в настройки межсетевого экрана на сервере

```
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --reload
```

Рисунок 2.6: изменения в настройки межсетевого экрана на сервере

Перезапускаем сервер

```
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# systemctl restart httpd
root@server:/etc/httpd/conf.d# █
```

Рисунок 2.7: Перезапускаем сервер

На виртуальной машине client в браузере открыт веб-сервер www.iazubov.net.
Проверено, что соединение осуществляется по протоколу HTTPS



Рисунок 2.8: Проверка https

В браузере просмотрено содержание сертификата безопасности. В сертификате отображаются введенные ранее сведения: страна RU, организация iazubov, доменное имя iazubov.net и адрес электронной почты.

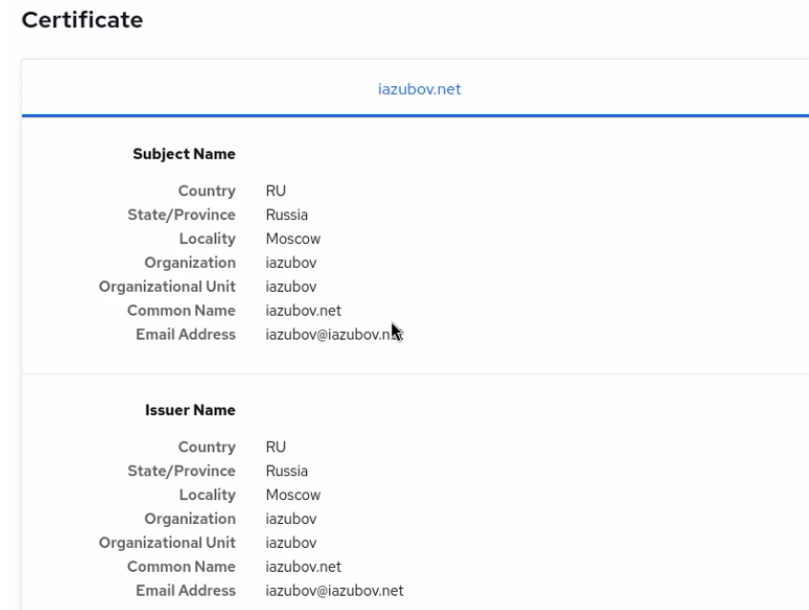


Рисунок 2.9: Просмотр сертификата

2.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

Установив пакеты для работы с PHP

```
root@server:/etc/httpd/conf.d# dnf -y install php
Rocky Linux 10 - BaseOS                               15 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                               14 MB/s | 34 MB    00:02
```

Рисунок 2.10: Установка пакетов для работы с PHP

В каталоге веб-контента `www.iazubov.net` создан файл `index.php`, содержащий вызов функции `phpinfo()`

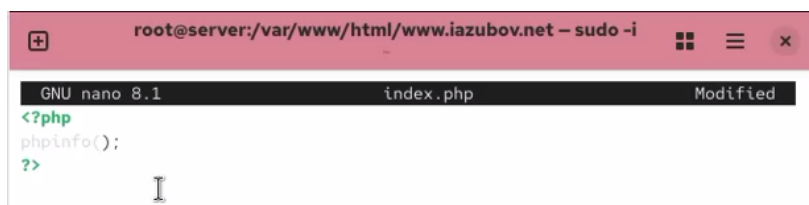


Рисунок 2.11: Редактируем файл

Для каталога /var/www установлен владелец apache:apache, после чего восстановлены контексты безопасности SELinux для /etc и /var/www. Затем HTTP-сервер перезапускаем.

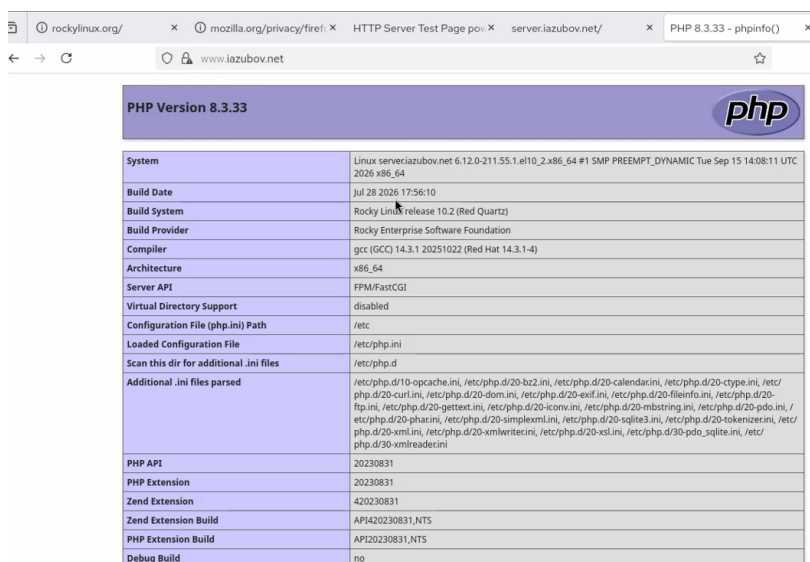
```

root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# chown -R apache:apache /var/www
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# restorecon -vR /var/www
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# systemctl restart httpd

```

Рисунок 2.12: Права доступа, контекст безопасности и перезапуск сервера

На виртуальной машине client открыта страница веб-сервера www.iazubov.net. В браузере успешно выведена страница phpinfo(), что подтверждает корректную работу PHP на веб-сервере. 005-http-adv



System	Linux server.iazubov.net 6.12.0-211.55.1.el10_2.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Sep 15 14:08:11 UTC 2026 x86_64
Build Date	Jul 28 2026 17:56:10
Build System	Rocky Linux release 10.2 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php.d/20-xsl.ini, /etc/php.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/30-xmlreader.ini
PHP API	20230831
PHP Extension	20230831
Zend Extension	420230831
Zend Extension Build	API420230831.NTS
PHP Extension Build	API20230831.NTS
Debug Build	no

Рисунок 2.13: Проверка php

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Конфигурационные файлы Apache и содержимое веб-сервера скопированы в каталог `/vagrant/provision/server/http`. Также созданы каталоги для ключа и сертификата и выполнено копирование файлов `www.iazubov.net.key` и `www.iazubov.net.crt`.

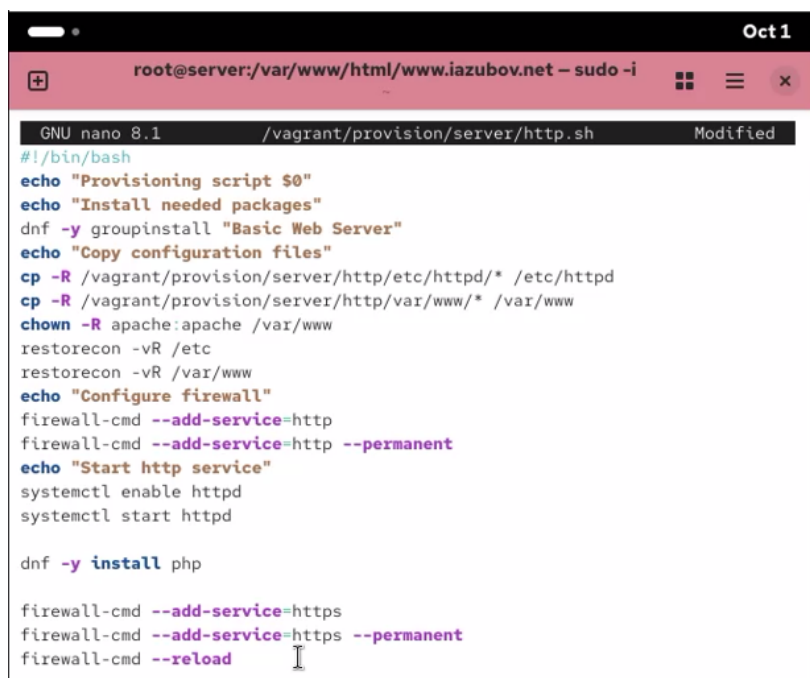
```
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant
/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.iazubov
.net.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.user.ne
t.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'?

cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'?

cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.user.net.c
onf'?
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# cp -R /var/www/html/* /vagrant/pro
vision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.iazubov.net
/index.html'?
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net#
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# mkdir -p /vagrant/provision/server
/http/etc/pki/tls/private
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# mkdir -p /vagrant/provision/server
/http/etc/pki/tls/certs
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# cp -R /etc/pki/tls/private/www.iaz
ubov.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
root@server:/var/www/html/www.iazubov.net# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.iazub
ov.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
```

Рисунок 2.14: проверка виртуального веб-сервера

В скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` добавлены команды установки PHP и настройки межсетевого экрана для работы с HTTPS.



The screenshot shows a terminal window with a title bar indicating the date 'Oct 1'. The terminal prompt is 'root@server:/var/www/html/www.iazubov.net - sudo -i'. The GNU nano 8.1 editor is open, editing the file '/vagrant/provision/server/http.sh'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

dnf -y install php

firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload
```

Рисунок 2.15: Изменение скрипта http.sh

3 Контрольный вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS? HTTP передаёт данные без шифрования, а HTTPS использует защищённое шифрованное соединение. 005-http-adv

2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS? Безопасность обеспечивается шифрованием, аутентификацией и контролем целостности данных с помощью SSL/TLS. 005-http-adv

3. Что такое сертификационный центр? Приведите пример. Сертификационный центр — это организация, которая подтверждает принадлежность открытого ключа владельцу и подписывает сертификаты. Пример: Let's Encrypt.

4 Заключение

В ходе работы настроены HTTPS и PHP на сервере Apache, а также проверена их корректная работа.

Список литературы

Официальная документация Apache HTTP Server: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>

Официальная документация PHP: <https://www.php.net/manual/ru/>

Документация OpenSSL: <https://docs.openssl.org/>

Документация firewalld: <https://firewalld.org/documentation/>